الجداول والعلاقات المتعددة

الدرس ١-١
صفحات الكتاب ١٧-٢٦

💡 **فكرة الدرس:** يتيح برنامج **MS Access** **استيراد بيانات خارجية** من ملفات أخرى مثل Excel إلى جداول قاعدة البيانات، ثم ربط الجداول بعلاقات منظمة. ومن أهم العلاقات علاقة **أطراف بأطراف** **Many to Many** التي ننشئها بواسطة **جدول وصل** **Junction Table**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أخطط لإنشاء قاعدة بيانات بخطوات منظمة
- أستورد بيانات خارجية من Excel إلى جدول
- أميز بين خيارات الاستيراد الثلاثة
- أنشئ علاقة أطراف بأطراف باستخدام جدول وصل

📖 مفردات الدرس

استيراد البيانات
جلب بيانات من ملف خارجي مثل Excel إلى جدول في قاعدة البيانات

الجدول المرتبط
جدول يبقى متصلًا بالملف المصدر فتظهر فيه تغييرات المصدر

المفتاح الأساسي
حقل لا تتكرر قيمه ويميز كل سجل عن غيره

علاقة رأس بأطراف One to Many
سجل واحد في جدول يقابله عدة سجلات في جدول آخر

علاقة أطراف بأطراف Many to Many
عدة سجلات في جدول تقابلها عدة سجلات في جدول آخر

جدول الوصل Junction Table
جدول يربط بين جدولين بإدراج مفتاحيهما الأساسيين فيه

التخطيط لقاعدة البيانات

- حدد الهدف من القاعدة واجمع المعلومات التي تحتاجها
- قسّم المعلومات إلى جداول حسب الموضوع
- حوّل كل عنصر معلومات إلى حقل وحدد المفتاح الأساسي
- حدد العلاقات بين الجداول ثم راجع التصميم

استيراد بيانات من Excel

- من تبويب **بيانات خارجية** **External Data** اختر **Excel** وحدد الملف
- الخيار الأول: **استيراد البيانات إلى جدول جديد**
- الخيار الثاني: **إلحاق نسخة** من السجلات بجدول موجود
- الخيار الثالث: **الارتباط بالمصدر** بإنشاء جدول مرتبط يتأثر بتغيير ملف Excel
- أثناء المعالج يمكنك **اختيار المفتاح الأساسي بنفسك** وتغيير نوع الحقل إلى عدد صحيح Integer

علاقة أطراف بأطراف

- مثال: العميل يشتري عدة منتجات، والمنتج يشتريه عدة عملاء
- لا يمكن ربطهما مباشرة، لذلك ننشئ **جدول وصل** مثل جدول **المبيعات**
- يحتوي جدول الوصل على **رقم العميل** و**رقم المنتج** إضافة إلى بيانات البيع
- تتكون علاقة أطراف بأطراف من **علاقتي رأس بأطراف** مع جدول الوصل
- ننشئ العلاقات من **أدوات قاعدة البيانات** ← **علاقات** **Relationships**

التسلسل	رقم العميل	رقم المنتج	التخفيض	الكمية المباعة	تاريخ الشراء
1	110	1001	1	2	04/09/2018
2	112	1001	0	1	12/09/2018
3	114	1004	2	4	25/09/2018
4	116	1008	1	3	10/10/2018
5	120	1007	0	3	06/11/2018

جدول المبيعات جدول وصل يربط العملاء بالمنتجات

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يظهر خطأ عند إدخال رقم منتج غير موجود (١٠٠٩) في جدول المبيعات؟

الحل: لأن فرض التكامل المرجعي في العلاقة يمنع إدخال رقم منتج غير موجود في جدول المنتجات

ما الفرق بين استيراد جدول جديد وإنشاء جدول مرتبط؟

الحل: الجدول المستورد نسخة مستقلة، أما الجدول المرتبط فيتغير عند تغيير ملف Excel الأصلي

⭐ تذكّر

- جدول الوصل يأخذ مفتاحه من الجدولين اللذين يربطهما
- خطط لقاعدتك على الورق قبل فتح البرنامج

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن علاقة أطراف بأطراف تُنشأ مباشرة بين جدولين، والصحيح أنها تحتاج إلى جدول وصل
- الاعتقاد أن الاستيراد يبقي البيانات متصلة بالمصدر، والذي يبقيها متصلة هو الارتباط

🧩 **نشاط:** خطط لقاعدة بيانات مكتبة المدرسة وحدد جداولها (الطلاب والكتب والإعارة) وبيّن أي جدول هو جدول الوصل

✅ أختبر نفسي

١. من أي تبويب نستورد بيانات Excel؟

٢. ما اسم الجدول الذي يربط جدولين بعلاقة أطراف بأطراف؟

٣. من كم علاقة رأس بأطراف تتكون علاقة أطراف بأطراف؟

الإجابات: (١) بيانات خارجية External Data ، (٢) جدول الوصل ، (٣) علاقتين